

그래프 기본 개념

인하대학교 소프트웨어융합공학과

김종훈



인하대학교
INHA UNIVERSITY

개요

- 그래프의 기본개념을 정의와 용어를 통해 알아보고 방향 그래프, 단순 그래프, 멀티 그래프 등을 살펴봄
- 인접 행렬과 인접 리스트를 통한 그래프의 표현 방법과 오일러 경로와 같은 특수한 형태의 그래프를 알아봄

CONTENTS



- 1 그래프의 기본 개념
- 2 그래프의 용어
- 3 그래프의 표현 방법
- 4 특수 형태의 그래프

3. 그래프의 표현 방법

- 그래프는 그림을 이용하여 표현하는 것으로 가장 자연스럽고 이해하기에도 가장 쉬운 방법임
- 컴퓨터는 그림으로 표현된 정보를 이용할 수 없기 때문에 통상 인접 행렬이나 인접 리스트에 의해 표현됨
- 이를 통하여 컴퓨터 프로그램으로 구현됨

(1) 인접 행렬 (Adjacency Matrix)

그래프 $G = (V, E)$ 에서 $|V| = n$ 일 때 G 의 인접 행렬은 $n \times n$ 행렬 A 로 나타내어지며, 이때 A 의 각 원소 a_{ij} 는 다음과 같이 정의됨

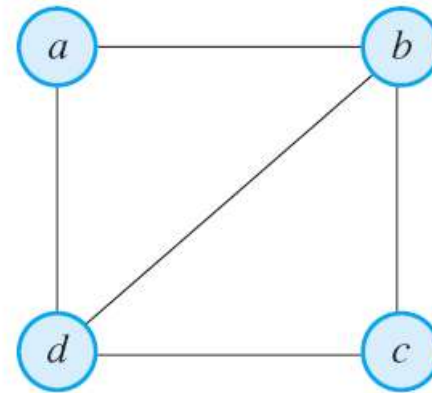
$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & (v_i, v_j) \in E \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

3. 그래프의 표현 방법



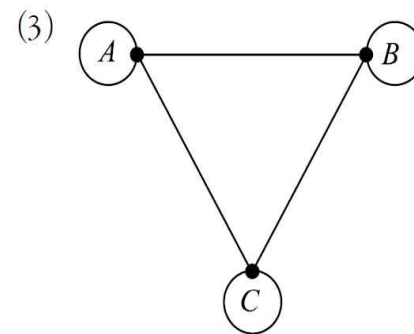
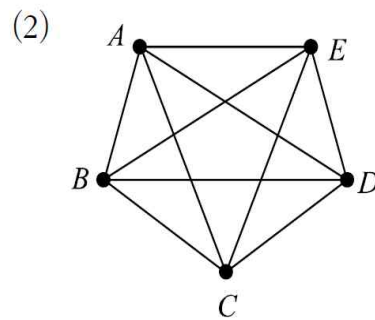
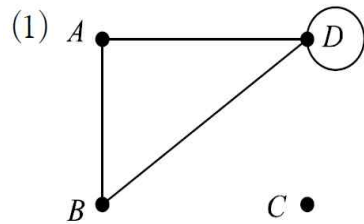
예제 7-3

다음과 같은 그래프의 인접 행렬을 구해보자.



개념 굳히기 문제4

다음 그래프에 대한 인접행렬을 구하라.



3. 그래프의 표현 방법



예제 7-4

다음과 같은 인접 행렬을 가지는 그래프를 그려보자.

$$\begin{array}{c} a \quad b \quad c \quad d \quad e \\ \begin{array}{l} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{array} \left[\begin{array}{ccccc} 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \end{array}$$

3. 그래프의 표현 방법

개념 굳히기 문제5

다음 인접행렬을 갖는 그래프를 표기하고 그려라.

(1) a b c d

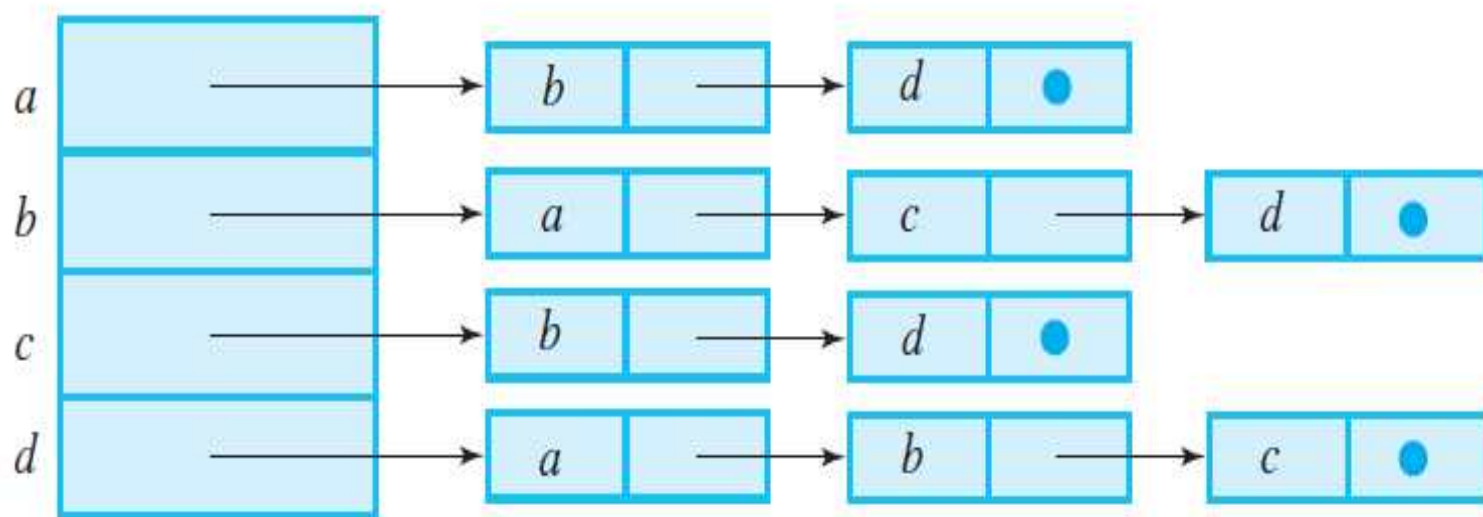
$$A(G_1) = \begin{array}{c|cccc} & a & b & c & d \\ \hline a & 1 & 0 & 1 & 1 \\ b & 0 & 0 & 0 & 1 \\ c & 1 & 0 & 1 & 1 \\ d & 1 & 1 & 1 & 0 \end{array}$$

(2) a b c d e

$$A(G_2) = \begin{array}{c|ccccc} & a & b & c & d & e \\ \hline a & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ b & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ c & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ d & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ e & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

(2) 인접 리스트(Adjacency List)

- 각 정점에 대해 포인터(pointer)가 주어지고, 그 점으로부터 연결된 정점들을 차례로 연결 리스트(linked list)로 표시함
- 같은 리스트 내에서는 순서에 관계가 없음



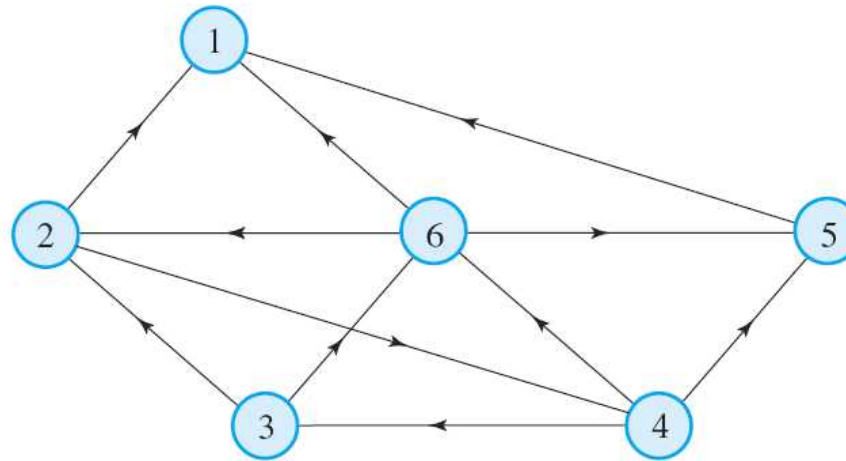
〈그림 7.9〉 인접 리스트

3. 그래프의 표현 방법



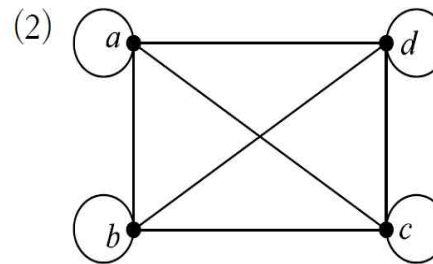
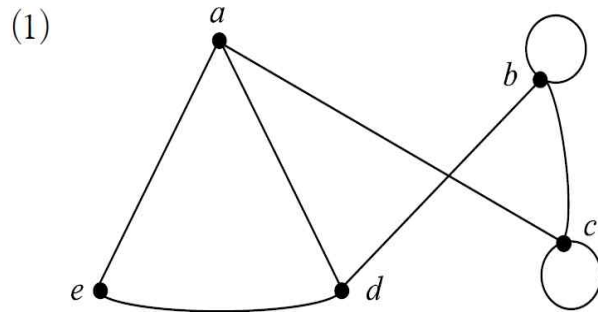
예제 7-5

다음의 방향 그래프에서 인접 리스트를 구해보자.



개념 굳히기 문제6

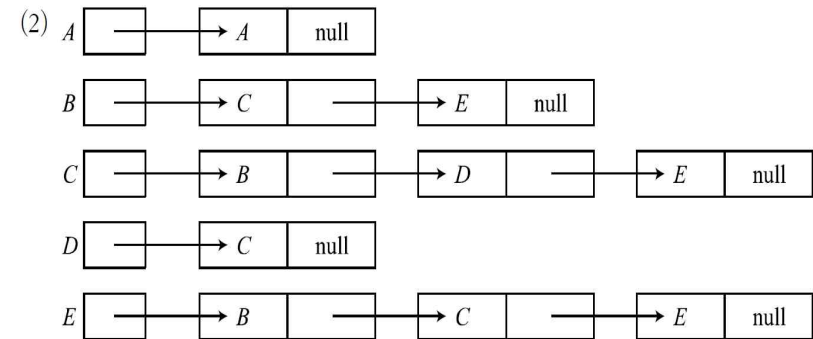
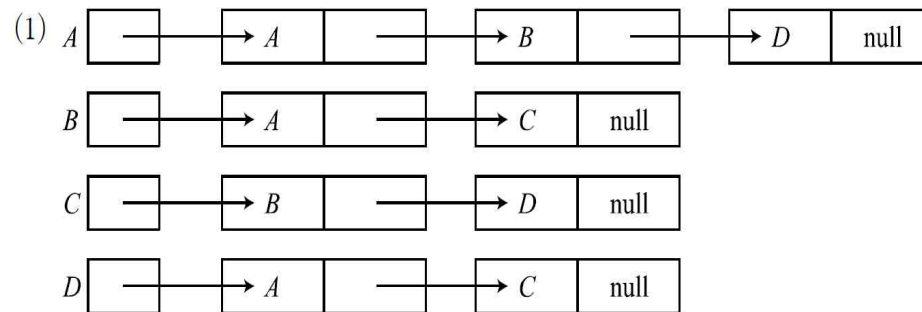
다음 그래프에 대한 인접 리스트를 구하라.



3. 그래프의 표현 방법

개념 굳히기 문제7

다음 인접 리스트를 보고 그래프를 그려라.



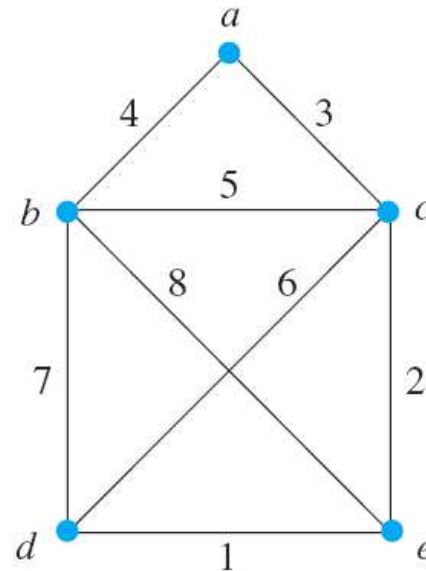
4. 특수 형태의 그래프



정의 7-10

오일러의 성질을 만족하는 특수한 형태의 그래프인 오일러 경로와 오일러 순회는 다음과 같이 정의된다.

- (1) **오일러 경로(Eulerian path)**란 그래프에서 각 연결선을 단 한 번씩만 통과하는 경로를 말한다.
- (2) **오일러 순회(Eulerian circuit)**란 그래프에서 꼭지점은 여러 번 지날 수 있지만, 각 연결선을 단 한 번씩만 통과하는 순회를 말한다.



〈그림 7.10〉 오일러 경로

4. 특수 형태의 그래프



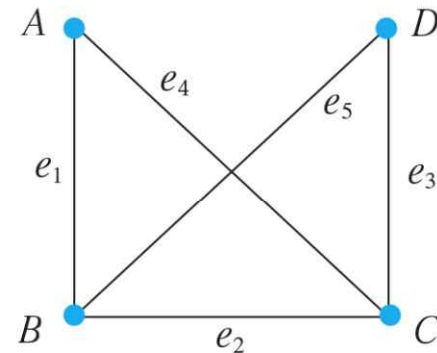
정리 7-1

정점 v 와 연결된 연결선의 개수를 정점 v 의 차수(degree)라고 하며 $\deg(v)$ 로 나타낸다. 이 경우 각 연결선은 그래프의 차수를 계산할 때 두 번 반복해서 계산되므로 그래프에서 모든 정점들의 차수의 합은 연결선들 개수의 2배가 된다.



예제 7-6

다음 그래프에서 모든 정점들의 차수의 합은 연결선들 개수의 2배임을 보이자.



4. 특수 형태의 그래프

개념 굳히기 문제8

각 꼭지점의 차수가 다음과 같을 때 이 그래프의 변의 수를 구하라.

$$d(A) = 3 \quad d(B) = 6 \quad d(C) = 4 \quad d(D) = 5 \quad d(E) = 2 \quad d(F) = 3 \quad d(G) = 3$$

4. 특수 형태의 그래프



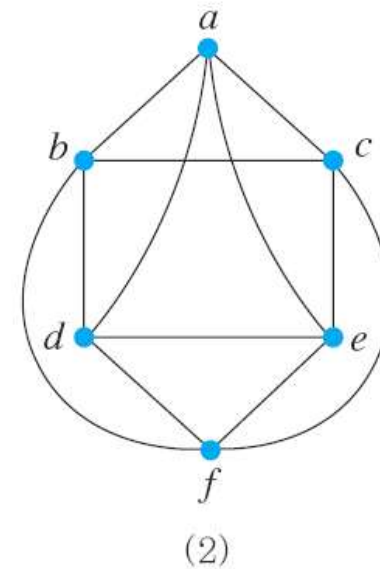
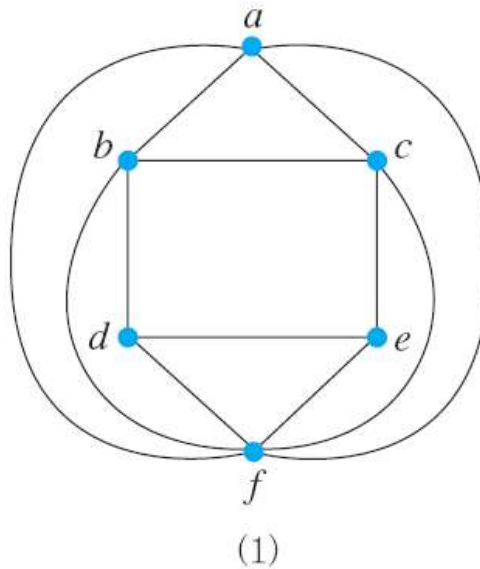
정리 7-2

어떤 그래프 G 가 오일러 경로를 가지기 위한 필요충분조건은 G 가 연결 그래프이고, 홀수 차수의 개수가 0 또는 2인 경우이다.



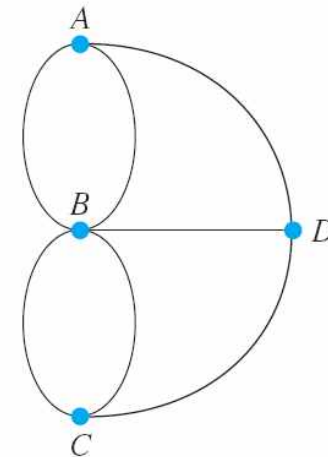
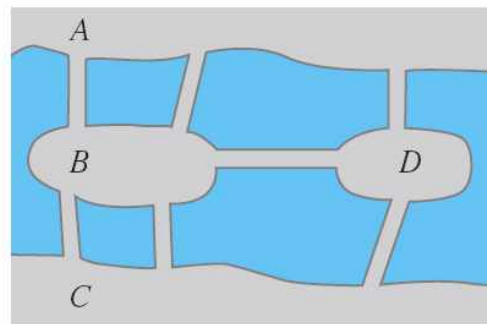
예제 7-7

다음과 같은 두 그래프들이 오일러 경로를 가지는지를 확인해보자.



4. 특수 형태의 그래프

- 쾨니히스베르크 다리를 그래프로 나타낸 A, B, C, D 로 이름 붙인 점들은 정점을 나타내고, 정점들 사이의 선들은 연결선을 나타냄
- 멀티 그래프에서 모든 연결선들을 꼭 한 번씩만 통과하는 경로를 **오일러 경로(Eulerian path)**라고 하는데, 쾨니히스베르크 다리 문제는 오일러 경로를 찾을 수 있는지 여부와 동치임
- 멀티 그래프에서의 오일러 경로를 판별하는 규칙은 모든 정점에서 그것과 연결된 연결선의 개수가 홀수인 정점(**홀수점**)의 개수가 0 또는 2개인 경우임
- 그래프에서는 A, B, C, D 4개의 정점들이 모두 홀수점을 가지므로(총 4개) 오일러 경로가 없다. 따라서 각 다리를 꼭 한 번씩만 건너는 경로가 존재하지 않음



〈그림 7.7〉 쾨니히스베르크 다리 문제의 멀티 그래프적인 표현

4. 특수 형태의 그래프



정리 7-3

어떤 그래프 G 가 오일러 순회를 가지기 위한 필요충분조건은 G 가 연결 그래프이고, 모든 정점들이 짝수 개의 차수를 가지는 경우이다.



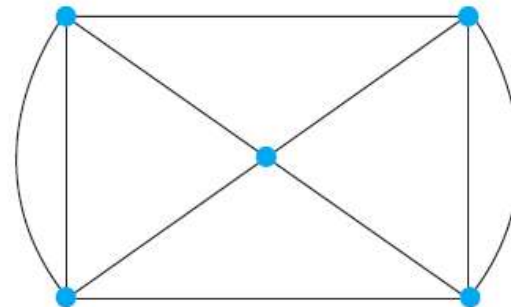
정의 7-11

그래프에서 연필을 떼지 않고 모든 변을 오직 한 번만 지나는 것을 **한붓그리기(traversable)**라고 한다. 연결된 그래프에서 한붓그리기가 가능하려면 시작점과 끝점을 제외한 모든 꼭지점의 차수가 짝수이어야 한다.



예제 7-8

다음 그래프는 한붓그리기가 가능한지를 판별해보자.

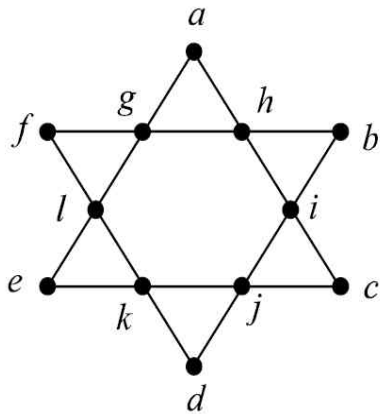


4. 특수 형태의 그래프

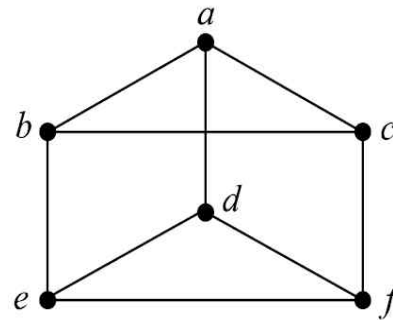
개념 굳히기 문제9

다음 그래프가 오일러 경로나 오일러 순회를 갖는지 구별하라.

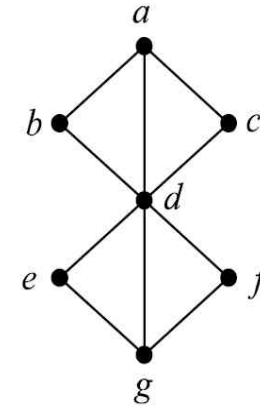
(1)



(2)



(3)



4. 특수 형태의 그래프



정리 7-4

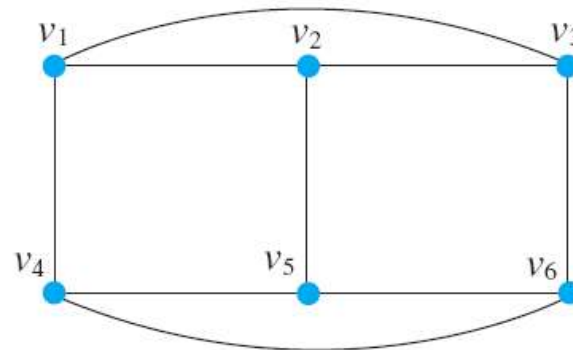
오일러의 정리

연결된 평면 그래프에서 꼭지점의 수를 v , 연결선의 수를 e , 면의 수를 f 라고 할 때 $v - e + f = 2$ 이다.



예제 7-11

다음 그래프에서 오일러의 정리가 성립하는지를 살펴보자.



여기서 잠깐!!

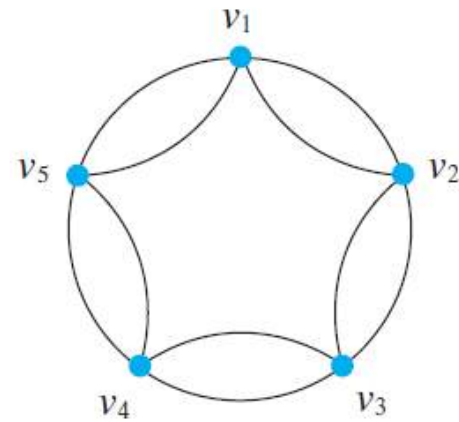
평면의 개수를 셀 때 그래프 바깥에 있는 평면도 세어야 함에 유의하자.

4. 특수 형태의 그래프



예제 7-12

다음 그래프에서 오일러의 정리가 성립하는지를 살펴보자.



개념 굳히기 문제10

다음 그래프를 이용해 오일러 정리가 성립함을 보여라.

